

^{12}CO 분자선 관측 자료를 이용한 오리온 분자운 복합체내 북쪽 필라멘트의 운동학 연구

조 훈¹ · 손정주^{1,*} · 김신영² · 이지원² · 김성수³ · Mark Morris⁴

¹한국교원대학교 지구과학교육과, 28173, 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 태성탑연로 250

²한국천문연구원, 34055, 대전광역시 유성구 대덕대로 776

³경희대학교 우주과학과, 17104, 경기도 용인시 기흥구 덕영대로 1732

⁴UCLA 물리천문학부, 951547, 캘리포니아주 로스앤젤레스 90095-1562

Kinematics of the Northern Filament in Orion Molecular Clouds Complex Using ^{12}CO Molecular Observation Data

Hoon Jo¹, Jungjoo Sohn^{1,*}, ShinYoung Kim², JeeWon Lee²,
Sungsoo S. Kim³, and Mark Morris⁴

¹Department of Earth Science Education, Korea National University of Education, Cheongju 28173, Korea

²Korea Astronomy and Space Science Institute, Daejeon 34055, Korea

³Department of Astronomy & Space Science, Kyung Hee University, Yongin 17104, Korea

⁴Department of Physics & Astronomy, UCLA, California 951547, USA

Abstract: We investigated the effect of galactic plane toward molecular motion and kinematics in the northern filament (NF) of Orion Molecular Clouds Complex (OMC) using ^{12}CO ($J=1-0$) line. Observed data were from three areas including NF1, NF2, and NF3 in far-out order from galactic plane, for a total 270 hours by Seoul National University Radio Astronomy Observatory (SRAO) 6m telescope, with 2arcmin spatial resolution. galactic plane and OMC NF were connected to each other along the magnetic field at a density of 3% for ^{12}CO ($J=2-1$) and 9% for the case of dust. ^{12}CO ($J=1-0$), ^{12}CO ($J=2-1$), and interstellar dusts were distributed uniformly in NF3, but only in certain regions with relatively high density in NF1 and NF2. NF showed a single structure, partial shrinking motion in NF1, and rotational motion at the bottom of NF2, and spiral rotation associated with magnetic field only in NF3. The position-velocity analysis showed that the materials including ^{12}CO ($J=1-0$) could flow toward galactic plane along NF2 and NF3. However, there was no clear cause for the material to flow toward galactic plane in this result. Further detailed observation for rotational motion at the top of NF1 and NF2 might help to confirm it.

Keywords: Orion Molecular Clouds Complex (OMC), filament, galactic plane, ^{12}CO line

요약: 우리는 오리온 분자운 복합체의 북부 필라멘트(이하 NF)에 대하여 ^{12}CO ($J=1-0$) 분자선의 자료를 이용하여 은하 평면이 분자의 운동과 운동학에 미치는 영향을 연구하였다. 6 m 서울대학교 전파망원경(Seoul Radio Astronomy Observatory, SRAO)을 이용하여 2arcmin 공간분해능으로 은하면으로부터 먼 순서로 NF1, NF2, NF3 세 곳을 총 270 시간 동안 관측된 자료를 사용하였다. 은하면과 OMC NF는 ^{12}CO ($J=2-1$) 경우 3% 밀도에서, 티끌의 경우 9% 밝기 수준에서 자기장을 따라 서로 연결되어 있었다. ^{12}CO ($J=1-0$), ^{12}CO ($J=2-1$), 성간 티끌 관측결과를 비교해본 결과, 세

*Corresponding author: jjsohn@knue.ac.kr

Tel: +82-43-230-3783

경우 모두 NF3에서는 고루 분포했지만, NF1과 NF2에서는 비교적 밀도가 높은 특정 영역에서만 함께 나타났다. NF는 단일 구조를 보였으며, NF1에서는 부분 수축 운동을, NF2에서는 하단에서 회전 운동이 나타났고, NF3에서는 유일하게 명확히 자기장에 연관된 나선형 회전이 보였다. 위치-속도 분석 결과, ^{12}CO ($J=1-0$)를 비롯한 물질들은 NF2와 NF3을 따라 은하면을 향하여 흐를 가능성이 있음을 확인할 수 있었다. 은하면을 향하여 물질이 흐르는 명백한 원인을 이번 연구결과에서 볼 수 없었지만 추후의 더 정교한 관측결과가 NF1과 NF2 상단부의 회전 운동을 확인 할 수 있겠다.

주요어: 오리온 분자운 복합체(OMC), 필라멘트, 은하면, ^{12}CO 분자선

서 론

오리온과 모노세로스 별자리에 걸쳐있는 오리온 분자운 복합체(Orion Molecular clouds Complex, OMC)는 오리온 성운을 기준으로 약 450 pc 거리에 있는 천체로 오리온 A, 오리온 B, Mon R2, 그리고 남쪽, 북쪽에 위치한 필라멘트(Southern Filament and Northern Filament)로 구성된다(Fig. 1). 오리온 A는 은하면으로부터 19° 정도 남쪽 방향으로 떨어져 $31.5^\circ \times 31.5^\circ$ 의 표면적(Wilson et al., 2005)을 이루며

오리온 성운을 비롯한 원시성과 Orion OB1 성협을 포함한다. 이는 별 생성 지역임을 의미하는 것으로 연구자들은 오리온 A 기원이나 별 생성 기작과 관련된 구체적인 연구에 많은 관심을 가져왔다(Kutner et al., 1977; Maddalena et al., 1986; Bally, 1987; Palla and Stahler, 1999; O'Dell et al., 2008). 오리온 A와 인접한 오리온 B 역시 별 생성 연구의 측면에서 흥미로운 천체로 여겨지는데, 오리온 B는 오리온 A 다음으로 큰 거대분자운으로 면적은 $25.7^\circ \times 25.7^\circ$ 이다(Herbst et al., 1982; Wilson et al., 2005). 거리는 오

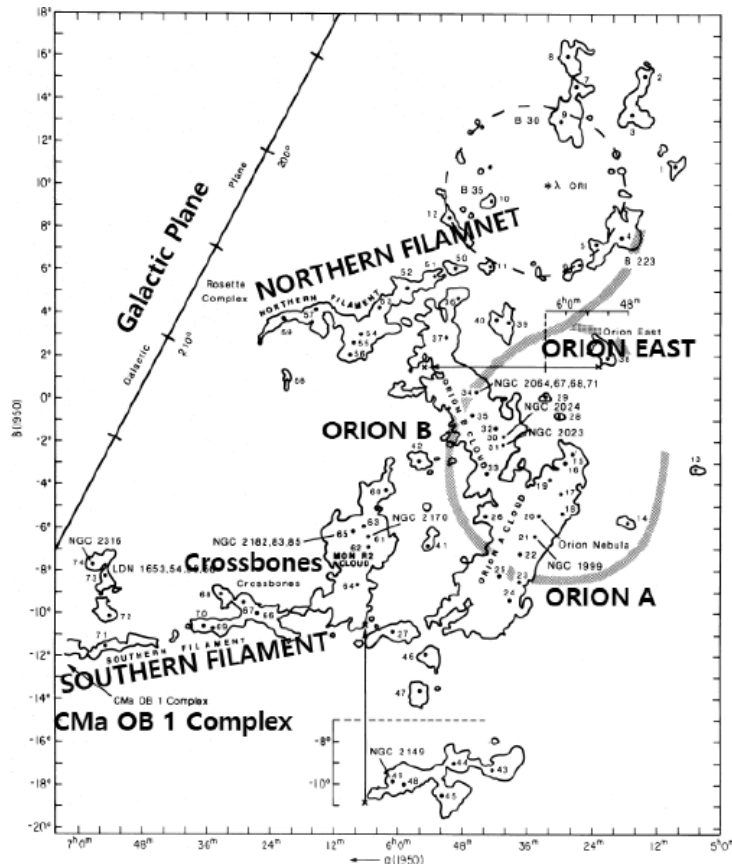


Fig. 1. The Orion Monoceros Molecular Complex whole structure (Maddalena et al., 1986).

리온 A와 비슷하며 대표적인 천체로는 반사 성운인 NGC 2023과 방출 성운인 NGC 2024, T tauri 형 별 (Herbig and Kameswara, 1972; Cohen and Kuhl, 1979; Mookerjee et al., 2000)이 있다.

남쪽 필라멘트(Southern Filament, 이하 SF)와 북쪽 필라멘트(Northern Filament, 이하 NF)는 오리온 A, B와는 다른 특이한 특징을 띄고 있다. Maddalena et al. (1986)과 Wilson et al. (2005)의 연구결과에 의하면, SF는 457^{+150}_{-91} pc 거리에 있으며 Mon R2의 남동쪽 가장자리로부터 CMa OB1 근처 은하면까지 확장한 분자운이다. ^{12}CO ($J=1-0$)에 대한 강도가중평균속도(Intensity Weighted Mean Velocity)를 살펴본 결과에서는 $6^{\text{h}}20^{\text{m}}$, $-10^{\circ}30'$ 위치에서는 8 km s^{-1} 이었지만, 점차 속도 구배(velocity gradient)가 변해 $6^{\text{h}}52^{\text{m}}$, $-11^{\circ}30'$ 위치에서는 18 km s^{-1} 까지 나타났다. 이러한 경향은 위치-속도 지도(Position-Velocity diagram)에서도 동일하게 나타났는데, 이를 통해 SF의 물질들은 은하면을 향하여 가속된 흐름을 갖고 있을 것이라고 추정하였다. 또한 465^{+150}_{-91} pc 거리에 있는 SF의 크로스본(Crossbone)을 IRAS (Infrared Astronomical Satellite)의 $100 \mu\text{m}$ 검출기로 살펴본 결과, 젊은 항성체가 갖는 특징인 쌍극 분출(bipolar emission)이 확인되어 젊은 항성체가 존재할 것으로 예측되고 있다.

반면에 NF는 SF와는 좀 다른 특징을 갖는 천체로 393^{+65}_{-48} pc 거리에 있다. $6^{\text{h}}04^{\text{m}}$, 2° 부터 $6^{\text{h}}12^{\text{m}}$, 3° 까지 폭과 길이를 갖는 이 천체는 질량이 $17.5 \times 10^3 M_{\odot}$ 이며(Table 1) SF를 비롯한 오리온 분자운 복합체(Orion Molecular Clouds Complex, 이하 OMC) 내 다른 분자운들과 달리 별이 만들어지고 있다는 증거가 포착되지 않고 있다. 또한 SF와 같은 속도 변화 경향이 존재하지 않아 은하면 방향을 기준으로 이것이 어떻게 움직이고 있는지 보고된 바 없으며, 다만 NF와 오리온 B가 가장 자리를 따라 유사한 운동을 보이는 특징을 통해 이들 천체가 한 때 고요구조를 가지고 있었을 것을 추정하고 있다.

NF 영역은 OMC의 다른 곳과는 차이를 보이는 성질을 가졌음에도 큰 규모로 인한 관측의 부담으로 그 특이성을 확인한 연구가 부족했다. Morris et al. (1980)이 처음으로 SF와 NF를 발견하고 필라멘트 내 물질의 흐름의 방향이 오리온 지역으로부터 은하면을 향하는 것으로 가정 할 때 이에 따른 속도 구배가 관측적으로 확인이 되면 이들 필라멘트들의 물리적 운동학적 특징이 자기장 튜브를 따른 흐름의 원인일

Table 1. Coordinates and Physical Parameters for Northern Filament

Parameter	Value	Reference
Right Ascension (J2000)	$6^{\text{h}}04^{\text{m}}-6^{\text{h}}12^{\text{m}}$	Maddalena et al. (1986)
Declination (J2000)	$2^{\circ}-3^{\circ}$	
Distance (pc)	393^{+65}_{-48}	Wilson et al. (2005)
Molecular Mass($\times 10^3 M_{\odot}$)	17.5	

것으로 제안했다. 이 후, Wilson et al. (2005)이 SF가 은하면 방향으로 물질이 흐르게 하고 있다는 관측 연구를 제외 하곤 NF를 관측적으로 연구한 성과는 없다. 다만 NF는 은하면을 향하여 물질을 가속시키는 역할을 하고 있을 것이라는 Maddalena et al. (1986)의 예상만 있을 뿐인데, 관측 연구가 부족한 이유는 이전 연구들이 1.2 m급 망원경을 사용하여 OMC를 비롯한 오리온 모노세로스 분자운 복합체 전체를 살펴보는 관측 연구에 머물렀기 때문이다.

본 연구에서는 NF에 대한 높은 분해능을 얻고자 6 m 구경의 밀리미터 파장대역의 서울대학교 전파 망원경을 이용하여 NF만을 중심으로 총 270시간 동안 관측된 자료를 이용하였으며, 정밀한 분석을 통해 선행연구들의 예상을 규명하고 OMC NF에 대한 보다 정밀한 운동학적 이해에 연구의 필요성을 두었다.

관측한 자료를 이용하여 NF가 은하면 및 주변과 어떤 상호작용을 하고 있는지를 운동학적으로 분석하기 위한 연구 문제는 다음과 같다. 첫째, 주변 천체와 은하면에 대해 NF는 무엇을 따라 어떤 관계를 갖는지, 둘째, NF의 밀도 분포 및 각종 속도 특성을 고려하여 NF는 은하면에 대해 어떻게 운동을 하고 있는지를 확인하고자 한다.

관측 및 자료처리

본 연구는 NF를 정밀 관측한 Lee (2007)의 관측 자료를 사용하였으며 자세한 관측 정보는 Table 2와 같다. NF에 대한 ^{12}CO ($J=1-0$)관측은 SRAO (Seoul Radio Astronomy Observatory)의 6 m 전파망원경을 이용하였으며, 한정된 시간에 비해 적경이 $6^{\text{h}}04^{\text{m}}-6^{\text{h}}12^{\text{m}}$ 정도로 길이 규모가 큰 천체이어서 Fig. 2와 같이 NF1, NF2, NF3로 나누어 관측되었다. 관측 시간은 2006년 1월 말부터 5월 초순까지 중 40일간 하루 7시간씩 총 약 280시간 관측이 수행되었다. 관측

Table 2. Parameters of the survey

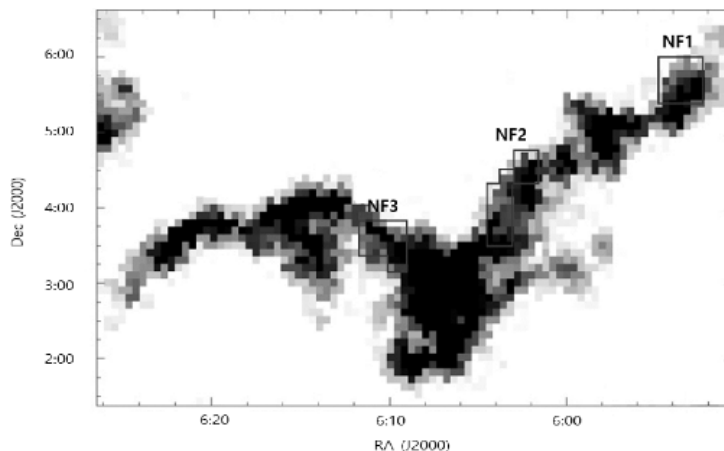
Object	Northern Filament
Observation period (cumulative time)	Jan., 2006-May, 2006 (280 hour)
Right Ascension (J2000)	5 ^h 48 ^m -6 ^h 30 ^m
Declination (J2000)	1°-7°
Molecule (Transition)	¹² CO (J=1-0)
Spectra	NF1 380
	NF2 777
	NF3 400
	Total 1,170
Velocity resolution	0.37 k ms ⁻¹
Frequency	115.271 GHz
HPBW	2' (100 GHz)
Main beam efficiency	0.70
Integration time	200 sec
Spatial resolution	2'
Observation mode	Position Switching
Telescope	SRAO 6m

방법은 위치 전환 방법(Position Switching)이 사용되었으며 중심 좌표(J2000)는 NF1은 5^h53^m40^s, 5°40'00"를 중심으로 20'×19' 영역에서, NF2는 6^h03^m00^s, 4°05'00"를 중심으로 21'×37' 영역에서, NF3는 6^h10^m20^s, 3°30'00"를 중심으로 20'×30' 영역에서 하였다. 관측된 총 스펙트럼은 1,170개로 NF1은 380개, NF2는 777개, NF3는 400개이며, NF 각 지역에 대한 대표적인 스펙트럼은 Fig. 3과 같다. 채널별 속도 분해능은 0.37 k ms⁻¹이고 주빔 효율은 0.70이다. ¹²CO (J=1-0)의 반치폭은 100 GHz에서 2"이며(Koo et al., 2003), 관측 주파수는 115.271 GHz이다. 한 스펙트럼

당 적분시간을 200초로 하되 100초 씩 두 번 관측하여 평균하였으며 rms 잡음 수준은 0.1 K으로 하였다. 전처리 작업 및 베이스 피팅은 Gildas 패키지 내 CLASS로 하였는데, 베이스 피팅의 경우 1차가 기본적이지만 경우에 따라 2차 또는 3차 베이스 피팅을 하였다. 스펙트럼 속도 범위는 신호가 나타나는 구간을 고려하여 NF1, NF2, NF3에서 각각 4-16, 6-16, 3-15 k ms⁻¹로 하였다.

자료 분석에 적합한 스펙트럼을 선별하기 위해 S/N비를 2로 하였다. 또한 기기적인 2 arcmin의 공간 분해능 값을 높이고자 수치적으로 python의 리비닝(rebinning) 함수를 이용하여 내삽의 방법으로 픽셀 수를 4배로 늘였다. 그 다음으로 이것을 30 arcsec 간격으로 재격자화(regridding)하였으며 이중선행보간 기법(bilinear method)과 평활화(smoothing)를 적용하였다.

자료 분석은 적분강도(integrated intensity)를 위한 모멘트(moment) 0차 분석, 강도가중평균속도를 위한 모멘트 1차 분석, 속도-채널 분석(Velocity-Channel analysis), 위치-속도 분석(Position-Velocity analysis)을 실시했다. 이때 모멘트와 위치-속도 분석은 각각 python의 moment 함수와 extract_pv_slice 함수를, 속도-채널 분석은 NRAO (National Radio Astronomy Observation)의 CASA를 사용하였다. 그밖에 우리 은하의 자기장 및 성간 티끌 분포 자료, ¹²CO (J=2-1) 적분강도 자료는 플랑크(Planck)의 아카이브 자료를 이용했다.

**Fig. 2.** Observation regions of the Northern Filament (Lee, 2007).

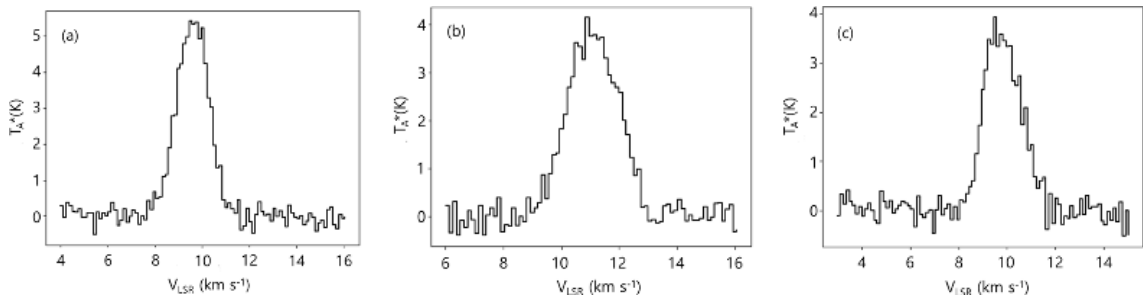


Fig. 3. Representative spectra of the Northern Filament. (a) NF1 spectrum, (b) NF2 spectrum, (c) NF3 spectrum.

자료 분석 및 결과

적분강도 및 열적 성간 티끌 방출선 분석

플랑크 관측 자료에 나타난 우리 은하 자기장과 성간 티끌의 관계: Fig. 4는 플랑크 관측 자료의 353, 545 및 857 GHz 성간 티끌의 열 방출선과 353 GHz에서의 플랑크 편광 데이터를 기반으로 만든 자기장과 성간 티끌 밀도로, 직물 구조는 자기장의 방향을, 이미지 색상은 성간 티끌로 부터의 총 방출

강도를 의미한다(ESA, 2016). 여기서 이미징 색상이 푸른색일수록 성간 티끌의 밀도가 낮고 검붉은색일수록 밀도가 높다. 적경과 적위 좌표는 동일 지역의 플랑크 아카이브 ^{12}CO ($J=2-1$) 지도를 바탕으로 기록하였다. 파란색 원으로 표시된 NF와 자기장 방향과의 관계를 살펴보면 자기장은 규칙적으로 나타나고 거의 평행선으로 구성되며 NF와 서로 수직을 이루고 있다. 그 이유는 NF를 구성하는 성간 티끌들이 자기장의 방향과 직각으로 가장 긴축을 정렬하면서 자기장에 묶인 형태로 존재하기 때문이다(Andre et al., 2014).

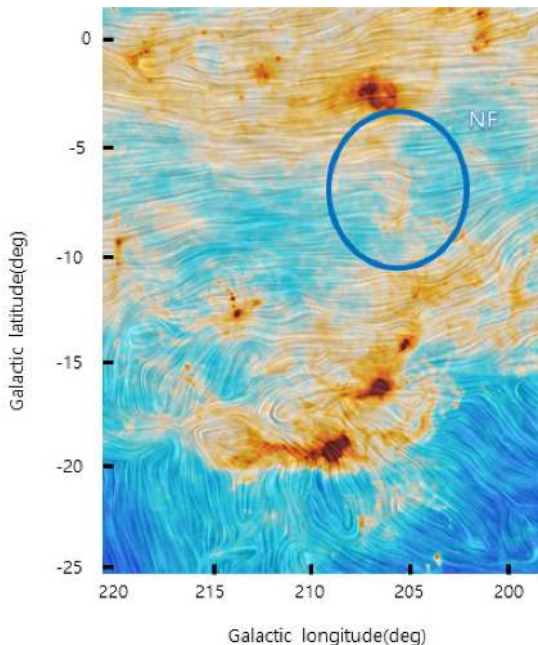


Fig. 4. Magnetic field and column density measured by Planck. The colours represent column density. The drapery pattern indicates the orientation of magnetic field lines, orthogonal to the orientation of the submillimeter polarization. A blue circle is the approximate position from NF (ESA, 2016).

플랑크 관측 자료를 통한 NF와 주변 천체와의 관계: NF와 주변 천체의 관계를 알아보하고자 $10^\circ \times 10^\circ$ 수준의 영역을 가진 ^{12}CO ($J=2-1$)의 적분강도 지도와 357 GHz에 찍은 성간 티끌의 열 방출선 표면 밝기 지도를 살펴보았다(Fig. 5). 여기서 굵은 선은 은하면이고 이로부터 오른쪽 방향으로 NF와 오리온 B가 위치한다. Fig. 5a는 ^{12}CO ($J=2-1$)의 적분강도 지도이고 Fig. 5b는 성간 티끌의 열 방출선 표면 밝기 지도이다. 분석 결과 ^{12}CO ($J=2-1$)은 최대 밝기 온도가 $21.33 \text{ K km s}^{-1}$ 인 영역에 비해 3% 밀도일 때(흰 선), 성간 티끌은 최대 밝기 값이 $180.09 \text{ MJy sr}^{-1}$ 인 영역에 비해 9% 수준일 때(흰 선) 은하면과 NF를 거쳐 오리온 B 까지 서로 이어진 형태로 존재하고 있다.

SRAO의 ^{12}CO ($J=1-0$) 적분강도, 플랑크 관측 자료의 ^{12}CO ($J=2-1$) 적분강도 및 열 방출선 표면 밝기(857 GHz) 비교 분석: 특징이 서로 다른 물질을 통해 NF의 분포 양상을 구체적으로 이해하고자 SRAO의 ^{12}CO ($J=1-0$) 적분강도를 통해 NF의 밀도 분포를 확인하고, 이것을 플랑크 관측 자료의 ^{12}CO ($J=2-1$) 적분강도와 857 GHz에서 성간 티끌의 열 방

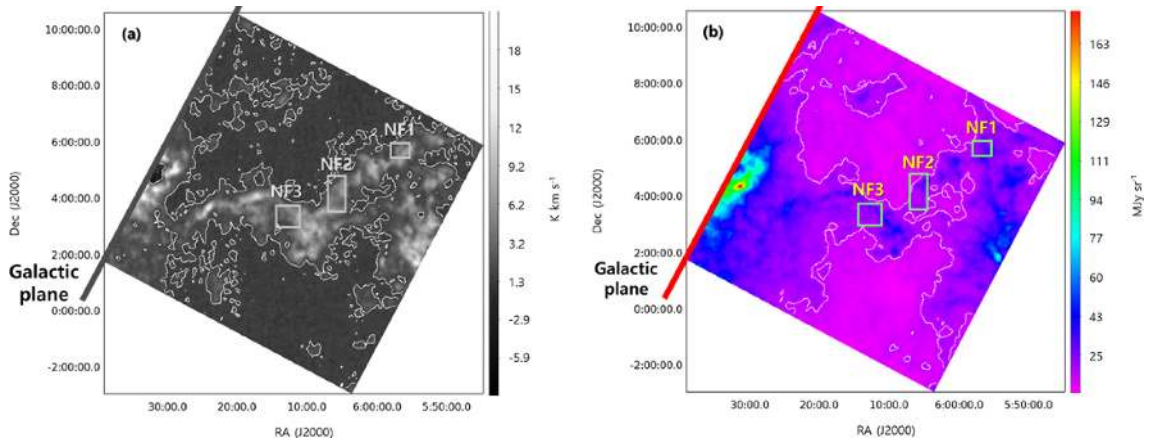


Fig. 5. Integrated intensity map of ^{12}CO ($J=2-1$) and Surface brightness of thermal dust (857 GHz). (a) Integrated intensity map of ^{12}CO ($J=2-1$) at $10^0 \times 10^0$, (b) Surface brightness of thermal dust (857 GHz) at $10^0 \times 10^0$.

출선 표면 밝기와 서로 비교하였다(Fig. 6, 7, 8). 이때 플랑크 관측 자료는 30 arcsec 공간분해능을 가진다. 컬러 스케일은 SRAO의 ^{12}CO ($J=1-0$) 적분강도

를 기준으로 플랑크 관측 자료의 ^{12}CO ($J=2-1$) 적분강도와 동일하며, 각각의 등치선은 적분강도 최댓값의 20, 40, 60, 80%이다(Table 3). 857 GHz에서 등

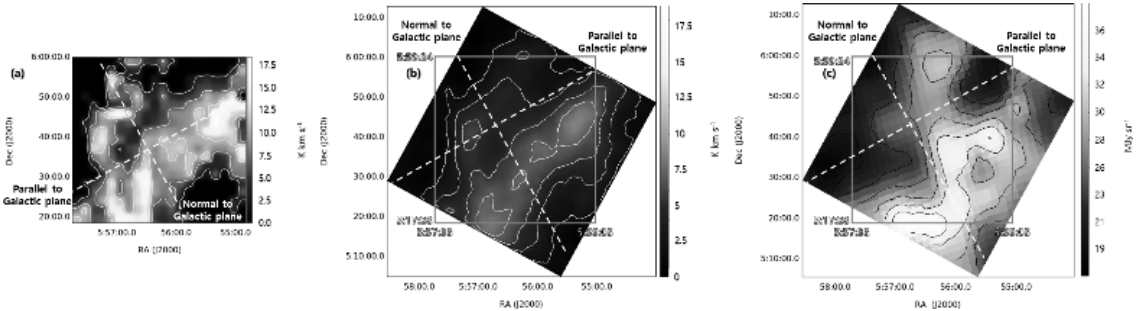


Fig. 6. ^{12}CO ($J=1-0$), ^{12}CO ($J=2-1$), and Surface Brightness of Thermal dust in NF1 region. (a) ^{12}CO ($J=1-0$) integrated intensity diagram of SRAO, (b) ^{12}CO ($J=2-1$) integrated intensity diagram of Planck, (c) Surface brightness diagram of Thermal Emission dust (857 GHz) of Planck. The contour levels of (a) and (b) range from 20 to 80% of maximum integrated intensity with a interval 20%. The contour levels range from 50 to 90% of maximum surface brightness with a interval 10%. The rectangles represent the spatial extent of ^{12}CO ($J=1-0$) map.

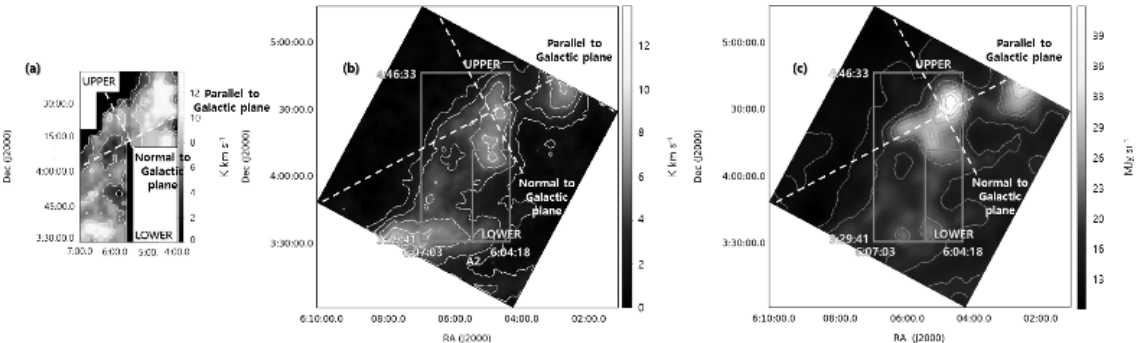


Fig. 7. Same as Fig. 6 for 3 group in NF2 region. The contour levels range from 30 to 90% of maximum surface brightness with a interval 10%.

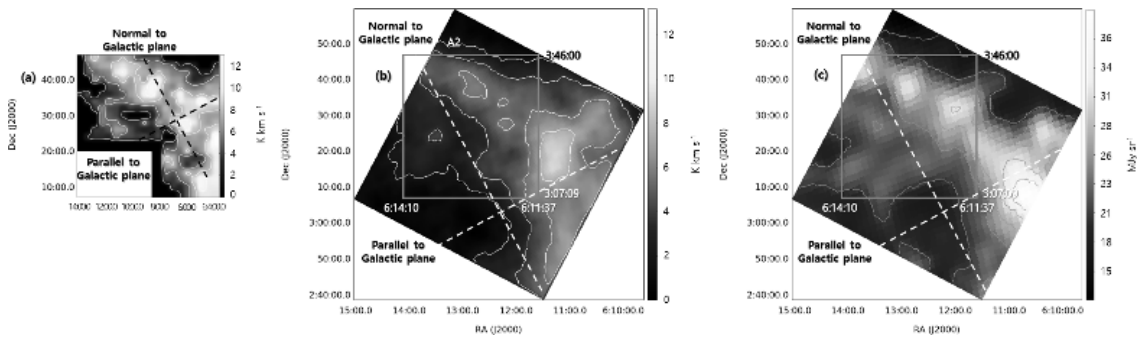


Fig. 8. Same as Fig. 6 for 3 group in NF3 region. The contour levels range from 40 to 90% of maximum surface brightness with a interval 10%.

Table 3. Maximum of ¹²CO Integrated Intensity and Surface Brighthness of Thermal dust in the NF regions

Region	¹² CO (J=1-0)/ ¹² CO (J=2-1) Maximum Integrated Intensity (K k ms ⁻¹)	Maximum Surface Brighthness of Thermal dust (857 GHz) (MJy sr ⁻¹)
NF1	19.10/8.79	38.36
NF2	13.90/8.47	42.33
NF3	13.20/8.47	38.71

치선은 성간 티끌의 열 방출선 표면 밝기 최댓값의 10% 간격으로 NF1은 50-90%를, NF2는 30-90%를, NF3는 40-90%를 나타낸다(Table 3).

SRAO의 ¹²CO (J=1-0)과 플랑크 관측 자료의 ¹²CO (J=2-1) 적분강도 비교시 NF1, 2, 3 지역 모두 ¹²CO (J=2-1)의 적분강도는 ¹²CO (J=1-0)보다 적게는 4 K k ms⁻¹ 정도로, 많게는 약 2배나 어렵게 나타난다. 등치선의 경우 ¹²CO (J=2-1)이 ¹²CO (J=1-0) 보다 최댓값의 40%와 60%에서 단순한 모습을 띠고 동시에 최댓값의 60% 이상을 이루는 영역이 대체적으로 일치한다. 이는 이곳이 충격 효과를 받아 보다 온도와 밀도가 높은 CO가 존재함을 나타내며(Jeong et al., 2013), 같은 분자라도 115.3 GHz에서 1→0의 천이보다 230.5 GHz에서 2→1의 천이를 만족하는 환경이 더 높은 여기 밝기 온도를 필요로 하기 때문이다. 하지만 성간 티끌의 열 방출선 표면 밝기는 그 경향이 다른데, NF1은 성간 티끌의 최댓값의 70-90%가 대체적으로 ¹²CO 의 최댓값의 40-80%의 위치에(Fig. 6), NF2는 상단 부분에서만 성간 티끌의 60-90%가 대체적으로 ¹²CO의 40-80%인 위치에(Fig. 7), NF3 지역은 성간 티끌의 40-90%가 ¹²CO 의 40-80%의 위치에 존재한다(Fig. 8). 다시 말해, 성간 티끌은 NF에서 이것의 열 방출선 표면 밝기가 강한 곳이 주로 ¹²CO의 밀도가 높은 곳에서 존재하며, 특히 NF3 지역은 성간 티끌과 ¹²CO의 대부분의 위치가

같다. 이와 같은 특징은 분자 기체들은 성간 티끌로부터 열 방출에 의해 온도가 높아 질 수 있음을 제한한다(Goldreich and Kwan, 1974). 분포 방향에 대해서는 이들은 NF1 지역에서는 은하면에 평행하게, NF2 지역에서는 상단에서만 은하면에 수직으로, NF3에서는 은하면에 수직으로 분포한다.

적분강도와 강도가중평균속도를 중첩한 분석: NF 각 지역의 적분강도와 강도가중평균속도를 중첩한 Fig. 9에서 컬러 스케일은 강도가중평균속도로, 이것은 LSR에서 각 지역 ¹²CO (J=1-0) 분자(이하 CO)의 본래 강도가중평균속도(NF1: 8.12-11.57 k ms⁻¹, NF2: 9.41-12.19 k ms⁻¹, NF3: 6.62-12.29 k ms⁻¹)와 지역별 강도가중평균속도의 평균값인 시스템 속도(NF1: 9.62 k ms⁻¹, NF2: 10.88 k ms⁻¹, NF3: 9.74 k ms⁻¹)를 뺀 상대적인 값이며 청색편이와 적색편이로 나타났다(Table 4). 등치선은 적분강도 최댓값의 20%는 얇은 점선으로, 40%는 얇은 실선으로, 60%는 두꺼운 점선으로 80%는 두꺼운 실선으로 표기하였다.

NF1, NF2 각 지역의 상대적 강도가중평균속도는 각각 -1.50-1.95, -1.47-1.31 k ms⁻¹이다(Fig. 9a, 9b). 적분강도를 기준으로 살펴보았을 때, NF1 지역은 적분강의 최댓값(19.10 K k ms⁻¹)의 40-80%에서는 주로 청색편이며, 밀도가 높은 5^h56^m50^s, 5^h45^m00^s을 중심으로 한 영역1(area1)과 5^h55^m10^s, 5^h45^m00^s을 중심으로

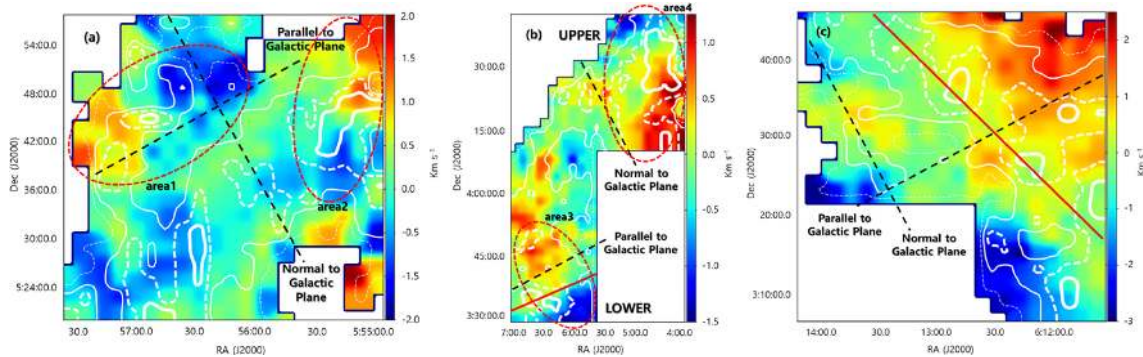


Fig. 9. Diagrams that overlap Integrated intensity diagram on Intensity Weighted Mean Velocity diagram. (a) NF1 region, (b) NF2 region, (c) NF3 region. The contour levels are 20% (thin dotted line), 40% (thin solid line), 60% (heavy dotted line), and 80% (heavy solid line) of maximum integrated intensity. The red lines are symmetrical line of contours and color map.

한 영역2에서 부분적으로 청색편이와 적색편이가 쌍으로 나타나지만 등치선인 적분강도는 각각의 영역에서 대칭을 이루지 않는다. NF2 지역 역시 적분강도의 최댓값($13.60 \text{ K k ms}^{-1}$)의 40-80%에서는 주로 적색편이지만 하단의 $6^{\text{h}}30^{\text{m}}00^{\text{s}}$, $3^{\circ}35'00''$ 을 중심으로 한 영역3(area3)과 상단의 $4^{\text{h}}30^{\text{m}}00^{\text{s}}$, $4^{\circ}30'00''$ 을 중심으로 한 영역4(area4)에서는 부분적으로 청색편이와 적색편이가 쌍으로 나타난다. 등치선인 적분강도는 관측 범위의 한계로 인해 영역3에서는 빨간선을 중심으로 일부분만 대칭성을 보일뿐 영역4에서는 거의 대칭성이 드러나지 않았다.

NF3 지역은 앞의 두 곳과 다른 특징을 갖고 있다 (Fig. 9c). NF3 지역의 상대적 강도가중평균속도가 $-3.12\text{--}2.55 \text{ k ms}^{-1}$ 일 때, 빨간 선을 중심으로 적분강도의 최댓값($12.90 \text{ K k ms}^{-1}$)의 20%는 양 끝에서 강한 청색, 적색편이지만, 적분강도가 80%를 향하여 커질수록 편이의 강도는 약해지고 있다. 다시 말해, 빨간 선을 중심으로 적분강도와 강도가중평균속도 분포가 거의 대칭을 이룬다. 이는 Oya et al. (2016)이 원시성 IRAS 16293-2422 Source A를 여러 분자선과 더불어 OCS ($J=19\text{--}18$)로 연구하면서 보고한 회전 운동 모습과 유사하다. 이들은 Source A를 OCS로 관측한

결과 중심부에서 멀어질수록 강도가중평균속도인 적색의 적색편이와 청색의 청색편이가 강해지고, 이것들은 서로 대칭을 이뤄 원시성 주위를 반시계방향으로 회전하고 있다고 보고하였다(Oya et al. 2016). 이를 토대로 살펴본다면 NF3 지역의 CO분자들은 빨간 선을 중심으로 집단적으로 회전을 하고 있는 중이며 NF2 지역은 하단만이 회전하고 있을 가능성이 있다. 반면에 NF2 지역의 상단은 영역4 내 밀도가 높은 부분이 적색편이 윗부분과 아랫부분에 존재해 운동성을 추정하기가 어렵다. NF1도 회전 운동이 보이지 않지만 Lee et al. (2013)이 제시한 핵을 중심으로 기울어진 정도에 따라 물질이 유입할 때 나타나는 적색편이와 청색편이 사이에서의 속도 구배의 방향을 참고 해보면, 이들 영역에서는 밀도가 높은 지역을 중심으로 수축 운동을 하고 있을 것으로 보인다.

속도-채널 분석: NF 각 지역에서 CO 분자들이 갖는 속도 범위를 0.21 k ms^{-1} 간격의 채널별로 분석한 Fig. 10, 11, 12에서 컬러스케일과 등치선은 앞선 분석과 동일한 밝기 온도($T_A^*(\text{K})$)(NF1: $-1.65\text{--}12.66\text{K}$, NF2: $-1.03\text{--}6.32\text{K}$, NF3: $-0.86\text{--}4.76\text{K}$)이고(Table 5), 이때 등치선은 밝기 온도의 최댓값의 20% 간격으로

Table 4. Intensity Weighted Mean Velocity in the NF regions

Region	Original Intensity Weighted Velocity (k ms^{-1})	Relative Intensity Weighted Velocity (k ms^{-1})
NF1	8.12-11.57	-1.50-1.95
NF2	9.41-12.19	-1.47-1.31
NF3	6.62-12.29	-3.12-2.55

※ System Velocity: NF1 9.62 k ms^{-1} , NF2 10.88 k ms^{-1} , NF3 9.74 k ms^{-1}

※ Relative Velocity=Original Velocity-System Velocity

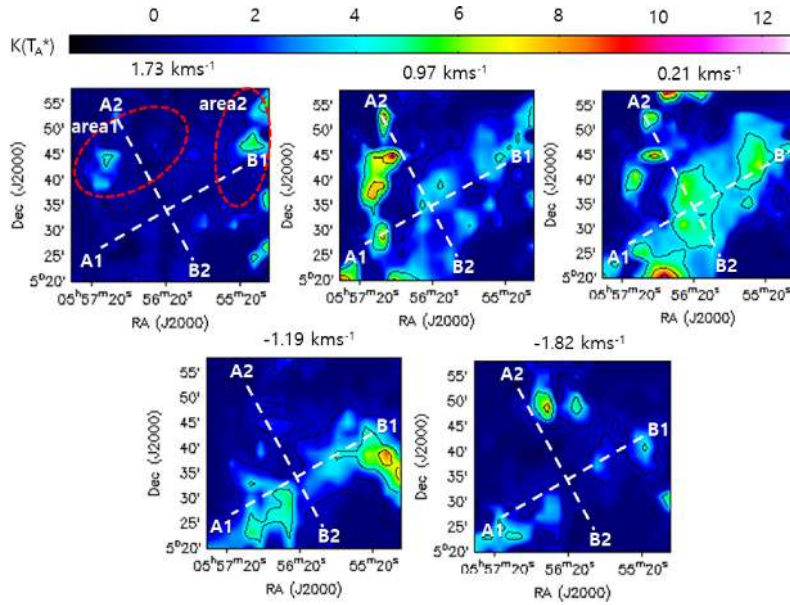


Fig. 10. Velocity-Channel diagrams of NF1 region. The contour levels range from 20 to 80% of maximum $K(T_A^*)$ with a interval 20%. A1B1 line and A2B2 line on the lower area are respectively parallel and normal to galactic plane. The area1, 2 are the same as the previous section.

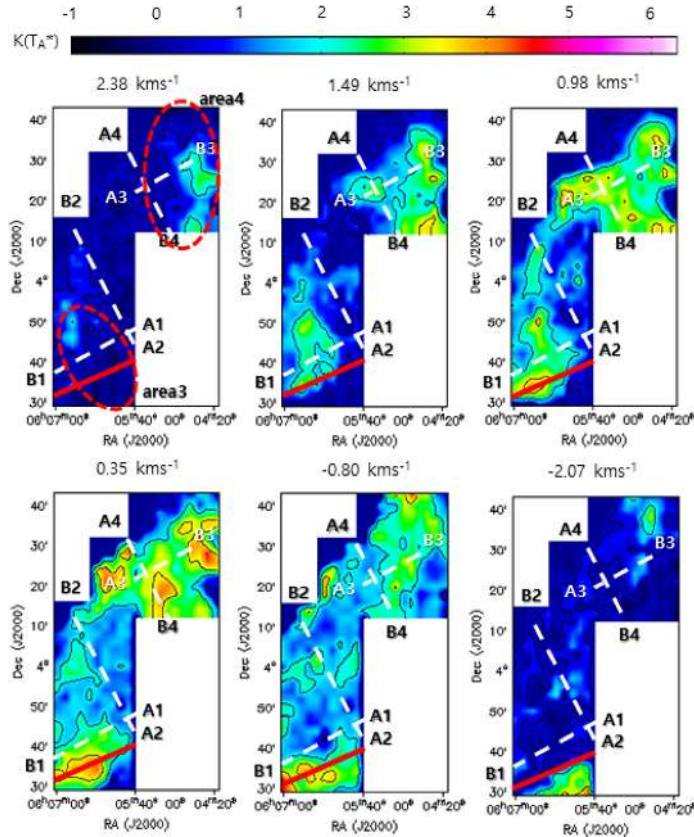


Fig. 11. Same as Fig. 10 in NF2 region. A3B3 line and A4B4 line on the upper area are respectively parallel and normal to galactic plane. The red lines are symmetrical line of contours and color map. The area3, 4 are the same as the previous section.

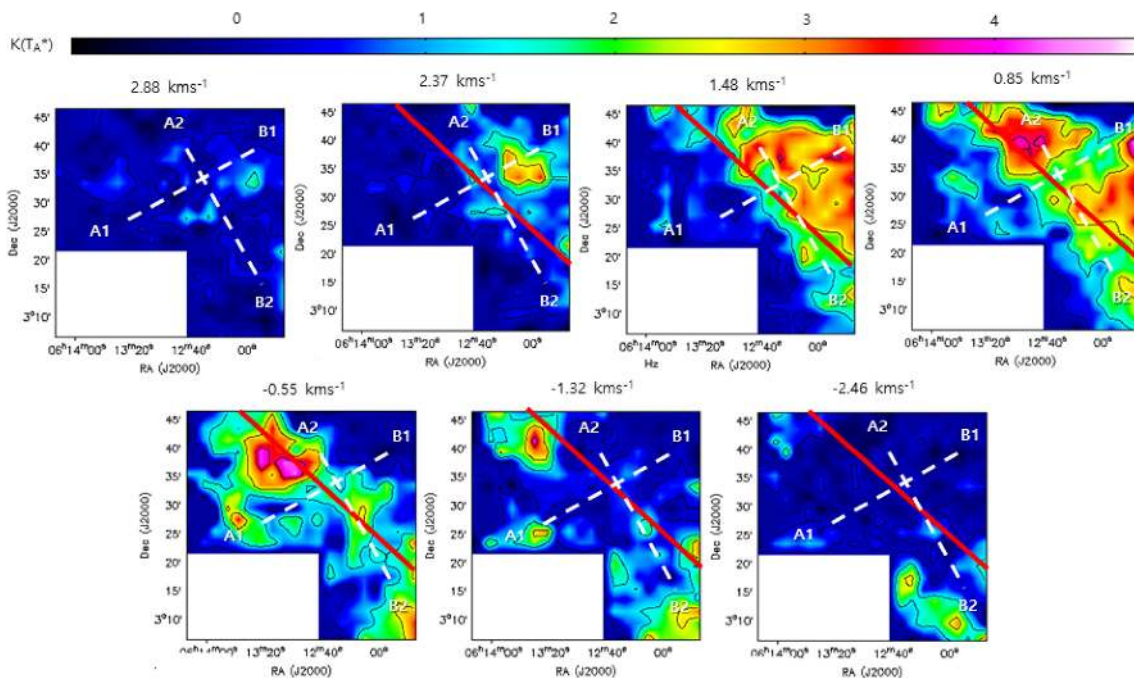


Fig. 12. Same as Fig. 10 in NF3 region. The red lines are symmetrical line of contours and color map.

20-80%이다. 속도는 LSR에서 본래 속도(NF1: 7.41-11.35 km s^{-1} , NF2: 8.81-13.26 km s^{-1} , NF3: 6.65-12.62 km s^{-1})와 시스템 속도를 뺀 상대 속도로 청색편이와 적색편이로 나타냈으며(Table 5), 점선인 A1B1, A3B3은 은하면에 평행한 성분을, A2B2, A4B4는 은하면에 수직인 성분을 가리킨다.

NF1, NF2, NF3 지역의 채널 속도는 각각 -2.21-1.73, -2.07-2.38, -3.09-2.88 km s^{-1} 이다. 이중에서 NF1 지역은 뚜렷한 변화가 보이는 1.73, 0.97, 0.21, -1.19, -1.82 km s^{-1} 채널만을(Fig. 10), NF2 지역은 2.38, 1.49, 0.98, 0.35, -0.80, -2.07 km s^{-1} 채널만을(Fig. 11), 2.88, 2.37, 1.48, 0.85, -0.55, -1.32, -2.46 km s^{-1} 채널만을(Fig. 12) 선별해 분석했다. 그 결과 첫 번째로 NF 각 지역은 각각 주어진 채널 속도 범

주를 갖고 있지만, 이들 모두 -3.09-2.88 km s^{-1} 라는 좁은 속도 범주 안에서만 CO분자운들이 존재한다. 이와 같은 결과는 Li et al. (2014)이 필라멘트 L1482를 관측하던 중 ^{13}CO ($J=1-0$), ^{12}CO ($J=1-0$), ^{12}CO ($J=2-1$) 분자 방출선들이 -1.5-0.5 km s^{-1} 이내에서 같은 시선속도를 띄어 단일 분자운임을 확인한 연구 결과를 참고 해 볼 때, NF는 단일 분자운임을 확증한다. 두 번째로, NF3 지역에서는 빨간 선을 중심으로 속도가 양의 값일 때는 윗부분에서 분자운들이 나타나 은하면에 수직인 성분에 가까운 나선형 회전을 하고 있다. 이와 같은 결과는 이곳의 필라멘트 분자운은 자기장을 따라 존재하고 있음을 암시한다(Hanawa et al., 1993). 반면에 NF1 지역, 특히 앞

Table 5. Velocity-Channel and Brightness Temperature in the NF regions

Region	Original Intensity Weighted Velocity (km s^{-1})	Relative Intensity Weighted Velocity (km s^{-1})	Brightness Temperature ($T_A^*(\text{K})$)
NF1	7.41-11.35	-2.21-1.73	-1.65-12.66
NF2	8.81-13.26	-2.07-2.38	-1.03-6.32
NF3	6.65-12.62	-3.09-2.88	-0.86-4.76

※ System Velocity: NF1 9.62 km s^{-1} , NF2 10.88 km s^{-1} , NF3 9.74 km s^{-1}

※ Velocity of Channel=Original Velocity-System Velocity

Table 6. Original Velocity, Brightness Temperature, and Figure number in the NF regions

Region	Original Intensity Weighted Velocity (k ms ⁻¹)	Brightness Temperature (T _A *(K))	Figure number
NF1	7.50-11.50	-0.79-7.45	13a, b
NF2 LOWER	8.00-14.00	-0.42-4.19	13c, d,
NF2 UPPER		-0.70-4.54	e, f
NF3	6.00-12.50	-0.55-4.42	13g, h

절의 영역1과 영역2에서는 NF3 지역과 같은 특징이 없으며, 은하면의 방향과 무관하게 방향성 없이 분자운들이 운동하고 있다. NF2 지역 역시 앞 절의 영역3에서는 빨간 선을 중심으로 회전 운동이 있는 것으로 추정되나 영역4에서는 그러한 경향이 드러나지 않는다.

위치-속도 분석: 속도-채널 분석에서 제시한 은하면에 평행한 방향(A1B1, A3B3)인 점선과 수직인 방

향(A2B2, A4B4)인 점선에 따라 NF 각 지역의 위치별 속도를 분석했다(Fig. 12). 여기서 켈러스케일과 등치선은 밝기 온도(T_A*(K))(NF1: -0.79-7.45K, NF2 하단: -0.42-4.19K, NF2 상단: -0.70-4.54K, NF3: -0.55-4.42K)이며, 등치선은 밝기 온도 최대값의 20% 간격으로 20-80%이고, 속도는 LSR에서 본래 속도(NF1: 7.50-11.50 k ms⁻¹, NF2: 8.00-14.00 k ms⁻¹, NF3: 6.00-12.50 k ms⁻¹)이다(Table 6).

분석 결과 NF2 지역의 하단과 상단의 은하면에

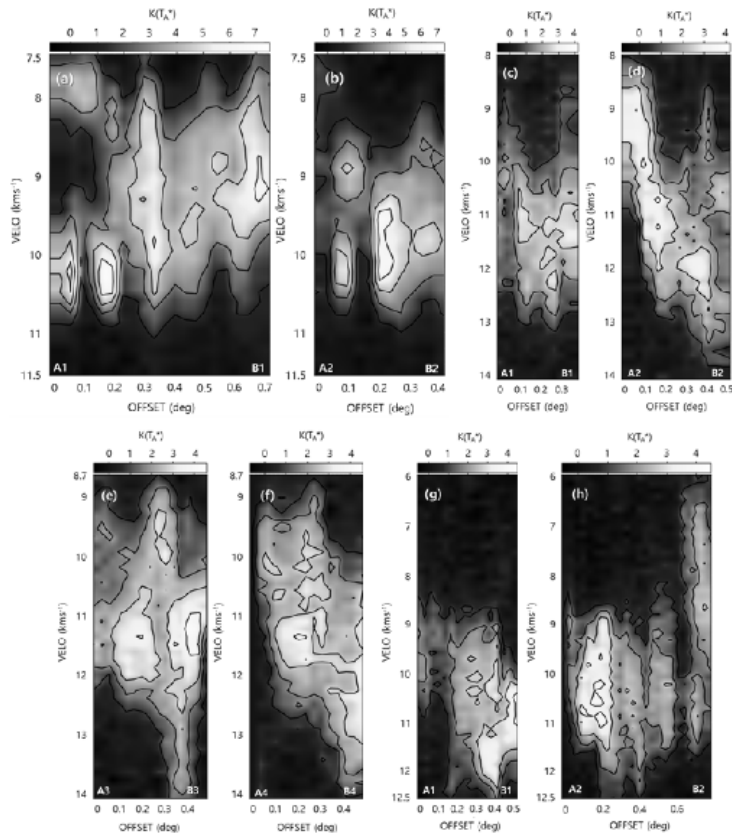


Fig. 13. Position-Velocity diagrams of ¹²CO (J=1-0) emission along the two marked straight lines of Fig. 10, 11, 12. (a) and (b): NF1 region, (c) and (d): NF2 lower region, (e) and (f): NF2 upper region, (g) and (h): NF3 region. The contour levels range from 20 to 80% of maximum K (T_A*) with a interval 20%. A1B1 (A3B3) line and A2B2 (A4B4) line are respectively parallel and normal to galactic plane.

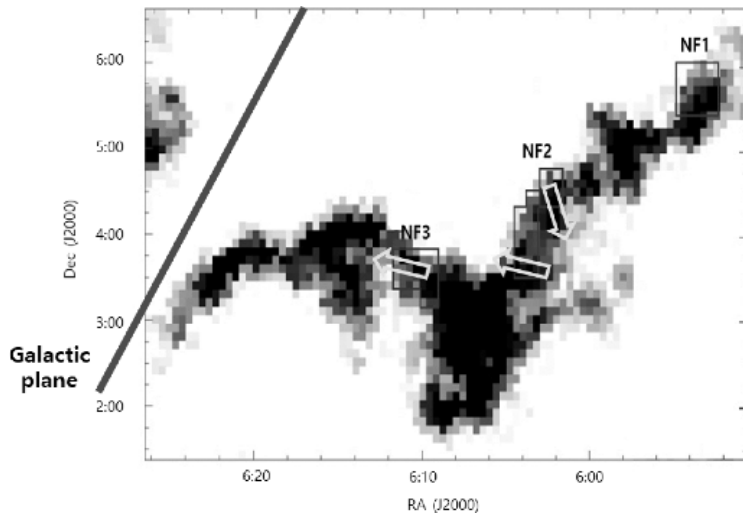


Fig. 14. ^{12}CO ($J=1-0$) flow diagram of the Northern Filament (Lee, 2007).

수직인 방향(Fig. 13d, 13f)과 NF3 지역의 은하면에 평행한 방향(Fig. 13g)과 수직인 방향(Fig. 13h)에서 속도 구배를 통한 가속화가 나타났으며, NF1 지역(Fig. 13a, 13b)과 NF2 지역 하단과 상단의 은하면과 평행한 방향(Fig. 13c, 13e)에서는 속도 구배가 나타나지 않았다. 이런 일부 지역에만 존재하는 속도 구배들은 Maddalena et al. (1986)과 Wilson et al. (2005)이 제시한 SF에서의 ^{12}CO ($J=1-0$)의 가속화 모습과 Lee et al. (2013)의 유입 모델과 유사하다. Maddalena et al. (1986)은 SF의 Crossbone 근처인 $6^{\text{h}}20^{\text{m}}$, $-10^{\circ}30'$ 부터 은하면에 보다 가까운 위치인 $6^{\text{h}}52^{\text{m}}$, $-11^{\circ}30'$ 까지 ^{12}CO ($J=1-0$)의 강도가중평균속도를 분석한 결과, 은하면 방향으로 8 km s^{-1} 에서 18 km s^{-1} 로 점차 속도가 빨라지는 가속화를 확인했다. 그들은 이와 같은 현상에 대해 물질이 은하면을 향하여 흐르고 있을 것이라고 보고하였으며 Wilson et al. (2005) 역시 이런 가속화를 확인했다. Lee et al. (2013)은 기울어진 핵을 중심으로 물질이 유입할 때 나타나는 위치-속도 분석 모델을 제시하면서, 관측자로부터 보다 먼 쪽으로부터 중심부로 유입되는 가스 흐름은 청색편이가 되고, 관측자에게 보다 가까운 쪽 으로부터 중심부로 유입되는 가스는 적색편이가 된다고 하였다. 이때 우리가 관심을 갖는 부분은 중심부로의 유입이 아닌 시선 방향에서 물질이 흐르는 방향에 따라 적색, 청색편이가 어떻게 변하는지의 모습 이므로, NF 각 지역의 시스템 속도가 NF1은 9.62 km s^{-1} , NF2는 10.88 km s^{-1} , NF3는 9.74 km s^{-1} 인 것

을 고려한다면, 일부 지역에서 나타난 편이의 변화는 이와 잘 일치했다. 따라서 Fig. 14의 화살표와 같이 ^{12}CO 가 NF2 상단에서 은하면에 수직인 방향(A4B4)으로 위에서 아래로 이동한 다음, NF2 하단에서 은하면에 수직인 방향(A2B2)으로 다시 아래에서 위로 올라가 NF3에서 은하면에 평행한 방향(A1B1)과 수직인 방향(A2B2) 사이로 이동하고 있는 것으로 보인다. 다시 말해, 아마도 ^{12}CO 는 NF2 지역에서 은하면에 수직인 방향으로 유입되어 NF3 지역에서 은하면에 수직인 방향과 평행한 방향의 사이로 흘러, 결국 은하면을 향하여 이동하는 흐름을 갖고 있을 가능성이 있다.

결론 및 논의

OMC의 영역에 대한 SRAO의 6 m 전파망원경을 이용한 ^{12}CO ($J=1-0$) 스펙트럼 관측 자료를 분석하여 NF가 은하면 및 주변 천체와 어떻게 영향을 받고 있는지, NF의 밀도 분포는 어떠하며 플랑크의 관측 자료와 비교하면 어떠한지, 그리고 NF는 은하면에 대해 어떻게 운동을 하는지를 분석하였으며, 이에 따라 NF가 은하면과 주위 천체에 대해 어떤 상호작용을 하고 있는지에 대한 결론과 제언은 다음과 같다.

첫째, Morris et al. (1980), Maddalena et al. (1986), Wilson et al. (2005)의 선행연구에서 관측의 한계로 인해 정확히 확인하지 못했던, NF가 은하면과 오리온 B가 어떤 모습으로 연계되어 있는지 형태

학적 특성을 규명할 수 있었다. 구체적으로 ^{12}CO ($J=2-1$)은 최대 밝기 온도 값이 $21.33 \text{ K km s}^{-1}$ 인 영역에 비해 3% 밀도 일 때, 성간 티끌은 최대 밝기 값이 $180.09 \text{ MJy sr}^{-1}$ 인 영역에 비해 9% 수준으로 서로를 잇고 있었다.

둘째, NF의 구체적인 분포 양상과 구조적 특징을 확인 할 수 있었다. ^{12}CO ($J=1-0$), ^{12}CO ($J=2-1$), 성간 티끌을 이용하여 이들의 분포 양상을 살펴본 결과, NF3에서는 밀도 양에 상관없이 이들은 은하면에 수직으로 함께 분포해 있었지만 NF1과 NF2에서는 비교적 밀도가 높은 특정한 부분에서만 세 물질이 함께 존재했다. 이는 이제까지 모든 선행연구들이 ^{12}CO ($J=1-0$) 분자선만을 이용하여 이곳을 살펴 본 것과는 다소 차이가 있다. 이와 더불어 속도-채널 분석과 위치-속도 분석을 한 결과, Lee (2007)이 보고한 것과 동일하게 NF 세 지역에서 ^{12}CO ($J=1-0$)는 $-3.74\text{--}3.12 \text{ km s}^{-1}$ 범위에서만 움직여 NF는 단일 분자운 구조임을 확인했다.

셋째, Morris et al. (1980)이 필라멘트 내 물질의 흐름과 운동은 자기장 튜브와 관련이 있다는 예상을 뒷받침할 만한 증거를 일부 확인할 수 있었다. 적분 강도에 강도가중평균속도를 중첩한 분석, 속도-채널 분석, 그리고 위치-속도 분석을 한 결과, NF3에서만 이 명확하게 나선형 회전 운동을 하고 있었다. 이때 NF3가 나선형 움직임을 보이는 이유는 이곳을 관통하는 자기장의 영향 때문이다(Hanawa et al., 1993). 하지만 NF1은 밀도가 높은 지역을 중심으로 부분 수축만 하고 있을 뿐 방향성 없이 분자운들이 운동하고 있었다. NF2는 위치-속도 분석에서의 속도 구배를 토대로 하단에서는 회전을 하고 있을 것으로 예상된다. NF2의 상단에서는 특정한 운동학적 특성이 확인되지 않았다.

넷째, NF는 은하면 방향으로 물질을 가속시키는 역할을 하고 있을 것이라는 Maddalena et al. (1986)의 예상을 이번 관측을 통해 실제로 확인할 수 있었다. 위치-속도 분석을 한 결과 NF2의 하단과 상단에서 은하면에 수직인 방향과 NF3의 은하면에 평행한 방향 및 수직인 방향에서 ^{12}CO 의 속도 구배가 나타났다. 이를 토대로 우리는 ^{12}CO 는 NF2의 상단 지역에서 은하면에 수직한 방향으로 유입되어 NF3에서 은하면에 수직인 방향과 평행한 방향의 사이로 흘러, 결국 은하면으로 물질이 움직일 가능성을 확인했다. 이때 은하면을 향하여 물질이 가속하는 이유는 은하

면에서 발생한 중력 당김 효과 때문일 것으로 보인다(Maddalena et al., 1986).

다섯째, OMC 내 천체들은 운동학적 특성을 서로 공유하고 있을 것으로 보였다. OMC 내 NF가 은하면과 오리온 B를 연결하고 있으며 NF 내 일부 지역에서 은하면 방향으로 물질이 운동할 것이라는 본 연구 성과를 고려한다면, 결국 OMC는 서로 독립적인 천체가 아니라 물리적 특성이 상호작용하고 있는 분자운 복합체로 추정된다.

여섯째, 본 연구에서도 은하면에서 중력 당김 효과를 일으키는 존재가 무엇인지 밝히지 못했다. NF2 일부 지역과 NF3의 운동만을 토대로 NF의 전체적인 운동을 설명하기에는 관측 지역이 협소하며, NF1과 NF2에서 명확하게 회전 운동을 분해해서 보지 못한 점에서, NF 내 여러 지역들을 보다 높은 분해능으로 관측하는 추가적인 연구가 필요하겠다.

References

- Andre, P., Di Francesco, J., Ward-Thompson, D., Inutsuka, S.I., Pudritz, R.E., and Pineda, J.E., 2014, From filamentary networks to dense cores in molecular clouds: toward a new paradigm for star formation. In Beuther, H., Klessen, R.S., Dullemond, C.P., Henning, T. (eds.), *Protostars and Planets VI*. University of Arizona Press, Tucson, USA, 4, 27-51.
- Bally, J., Langer, W.D., Stark, A.A., and Wilson, R.W., 1987, Filamentary structure in the Orion molecular cloud. *The Astrophysical Journal*, 312, L45-L49.
- Cohen, M. and Kuhl, L.V., 1979, Observational studies of pre-main-sequence evolution. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 41, 743-843.
- ESA, 2016, France. POLARISED EMISSION FROM ORION. <http://sci.esa.int/planck/55910-polarised-emission-from-orion/> (June 22th 2016)
- Goldreich, P. and Kwan, J., 1974, Molecular clouds. *The Astrophysical Journal*, 189, 441-454.
- Hanawa, T., Nakamura, F., Matsumoto, T., Nakano, T., Tatematsu, K.I., Umemoto, T., Kameya, O., Hirano, N., Hasegawa, T., Kaifu, N., and Yamamoto, S., 1993, Effects of magnetic fields and rotation on the fragmentation of filamentary molecular clouds-Comparison of the theory with the Orion A cloud. *The Astrophysical Journal*, 404(2), L83-L86.
- Herbig, G.H. and Kameswara Rao, N., 1972, Second catalog of emission-line stars of the Orion population. *The Astrophysical Journal*, 174, 401.
- Herbst, W., Holtzman, J.A., and Phelps, B.E., 1982, Optical monitoring of Orion population stars. I-Results

- for some T Tauri and Herbig Ae/be stars. *The Astronomical Journal*, 87, 1710-1729.
- Jeong, I.G., Koo, B.C., Cho, W.K., Kramer, C., Stutzki, J., and Byun, D.Y., 2013, CO J=1-0 and J=2-1 Line Observations of the Molecular-cloud-blocked Supernova Remnant 3C434. 1. *The Astrophysical Journal*, 770(2), 105. (in korean)
- Kirk, H., Myers, P.C., Bourke, T.L., Gutermuth, R.A., Hedden, A., and Wilson, G.W., 2013, Filamentary accretion flows in the embedded Serpens South protocluster. *The Astrophysical Journal*, 766(2), 115.
- Koo, B.C., Park, Y.S., Hong, S.S., Yun, H.S., Lee, S.G., Byun, D.Y., Byun, D.Y., Lee, J.W., Choi, H.K., Yoon, Y.Z., Kim, K.T., Kang, H.W., and Lee, J.E., 2003, Performance of the SRAO 6-meter Radio Telescope. *Journal of Korean Astronomical Society*, 285(36), 43-48. (in korean)
- Kutner, M.L., Tucker, K.D., Chin, G., and Thaddeus, P., 1977, The molecular complexes in Orion. *The Astrophysical Journal*, 215, 521-528.
- Lee, J.W., 2007, ^{12}CO and ^{13}CO Observations toward the Two Extraordinary Filaments in the Orion-Monoceros Molecular Cloud Complex. Unpublished M.S. dissertation, Kyung Hee University, Seoul, Korea, 51 p.
- Lee, K., Looney, L.W., Schnee, S., and Li, Z.Y., 2013, Earliest stages of protocluster formation: substructure and kinematics of starless cores in orion. *The Astrophysical Journal*, 772(2), 100.
- Li, D.L., Esimbek, J., Zhou, J.J., Lou, Y.Q., Wu, G., Tang, X.D., and He, Y.X., 2014, Filament L1482 in the California molecular cloud. *Astronomy & Astrophysics*, 567, A10.
- Maddalena, R.J., Morris, M., Moscovitz, J., and Thaddeus, P., 1986, The large system of molecular clouds in Orion and Monoceros. *The Astrophysical Journal*, 303, 375-391.
- Mookerjee, B., Ghosh, S.K., Rengarajan, T.N., Tandon, S.N., and Verma, R.P., 2000, Distribution of Cold dust in Orion A and B. *The Astronomical Journal*, 120(4), 1954.
- Morris, M., Montani, J., and Thaddeus, P., 1980, Molecular clouds in Orion and Monoceros. In *Symposium-International Astronomical Union*, 87, 197-203.
- O'Dell, C.R., Muench, A., Smith, N., and Zapata, L., 2008, Star Formation in the Orion Nebula II: Gas, Dust, Proplyds and Outflows. In Reipurth, B. (ed.), *Handbook of Star Forming Regions*. Astronomical Society of the Pacific Monograph Publications, CA, USA, 1, 544-589.
- Oya, Y., Sakai, N., Lopez-Sepulcre, A., Watanabe, Y., Ceccarelli, C., Lefloch, B., and Yamamoto, S., 2016, Infalling-rotating motion and associated chemical change in the envelope of IRAS 16293-2422 Source A studied with ALMA. *The Astrophysical Journal*, 824(2), 88.
- Palla, F. and Stahler, S.W., 1999, Star formation in the Orion nebula cluster. *The Astrophysical Journal*, 525(2), 772.
- Wilson, B.A., Dame, T.M., Mashed, M.R.W., and Thaddeus, P., 2005, A uniform CO survey of the molecular clouds in Orion and Monoceros. *Astronomy & Astrophysics*, 430(2), 523-539.

Manuscript received: August 24, 2018

Revised manuscript received: November 27, 2018

Manuscript accepted: December 21, 2018